

《2019 年欧洲心脏病学会和欧洲糖尿病研究学会糖尿病管理指南》解读



扫一扫下载指南原文

胡蒙亮 刘梅林

【关键词】 心血管疾病； 糖尿病； 指南解读

【中图分类号】 R54 R587.1

由于生活方式的改变，糖尿病（diabetes mellitus, DM）患病率持续增加，中国和印度等国家的患病率高达10%^[1]。至2017年，欧洲约有6000万人患有2型糖尿病（type 2 diabetes mellitus, T2DM），其中有半数未被诊断，对其心血管造成了严重影响^[2]。预测到2045年，全球将有超过6亿人发展为T2DM。2019年8月31日欧洲心脏病学会（European Society of Cardiology, ESC）及欧洲糖尿病研究学会（European Association for the Study of Diabetes, EASD）等多个学术团体联合颁布了《2019年ESC/EASD糖尿病管理指南》（以下简称《2019年指南》）^[3]，对2013年在*Eur Heart J*上发表的《ESC/EASD DM、DM前期和心血管疾病（cardiovascular disease, CVD）指南》（以下简称《2013年指南》）^[4]进行更新，旨在为患有DM并有发展风险的患者提供有关CVD管理和预防的指导。本文对《2019年指南》更新及要点（表1）进行简要解读。

1 DM及DM前期患者的心血管风险评估

《2019年指南》推荐通过常规评估微量白蛋白尿，以确定发生肾功能障碍和（或）心血管风险的患者。DM合并高血压病患者或疑似CVD患者需要进行静息心电图检查。对于结构性心脏病或中高风险的CVD患者，可行经胸超声心动图、冠状动脉钙化评分和踝臂指数等。不建议常规使用新型生物标志物进行心血管风险分层。

2 DM及DM前期患者的CVD预防

改变生活方式是预防DM及其心血管病并发症的关键^[5]。《2019年指南》建议降低卡路里摄入量，以降低DM患者的过重体重。地中海饮食中添加橄榄油和（或）坚果可降低主要心血管病事件的发生率。中等至剧烈的体力活动 ≥ 150 min/周，以预防和控制DM。

糖化血红蛋白（haemoglobin A_{1c}, HbA_{1c}） $< 7\%$ （ < 53 mmol/mol）可减少微血管并发症，早期开始实施严格的血糖控制，可使20年内心血管风险降低。但HbA_{1c}目标应该个体化，如果无明显的低血糖，对于DM病程短且无CVD证据的年轻患者，HbA_{1c}目标应更为严格[6.0%~6.5%（42~48 mmol/mol）]；对于长期DM和预期寿命有限的老年患者，以及包括低血糖发作在内的多种合并症患者，HbA_{1c}目标可不必太严格[$< 8\%$ （64 mmol/mol）或 $\leq 9\%$ （75 mmol/mol）]。

DM患者的目标血压是将收缩压（systolic blood pressure, SBP）定为130 mmHg（1 mmHg=0.133 kPa），如果耐受则 < 130 mmHg，但不低于120 mmHg。对于老年人（年龄 > 65 岁），SBP的目标是130~139 mmHg，舒张压 < 80 mmHg，但不低于70 mmHg。控制血压可降低微血管和大血管并发症的风险。《2019年指南》建议DM合并高血压病患者必须改变生活方式，同时鼓励DM患者联合降压治疗，自行监测血压（表2）。

他汀类药物能有效预防CVD事件并降低心血管死亡率。由于DM患者的高风险特征，应该在个体化的基础上使用强化他汀类药物。目前，他汀类药物仍然是DM患者降脂治疗中最主要的方法。他汀类药物不耐受时，依折麦布或前蛋白转化酶枯

草杆菌蛋白酶/ kexin 9 型抑制药联合他汀类药物可进一步降低 DM 患者的低密度脂蛋白胆固醇, 改善

CVD 结局并降低死亡率。

联合降低 HbA_{1c}、SBP 和血脂, 能减少 CVD 事件

表 1 《2019 年指南》中的主要更新内容

项目	《2013 年指南》	《2019 年指南》
血压目标	< 140/85 mmHg (I a)	建议个体化血压目标 SBP 为 130 mmHg, 如果耐受良好, 则 SBP < 130 mmHg, 但不低于 120 mmHg (I a) 对于老年人 (> 65 岁), SBP 的目标为 130~139 mmHg, DBP < 80 mmHg 但不低于 70 mmHg (I a) 对于脑血管事件或糖尿病肾病高风险患者, 应考虑治疗 SBP < 130 mmHg (II b)
血脂目标	对于高心血管风险的 DM 患者, LDL-C 目标 < 2.5 mmol/L (< 100 mg/dl) (I a) 对于极高心血管风险的 DM 患者, LDL-C 目标 < 1.8 mmol/L (< 70 mg/dl) (I a)	对于中度心血管风险的 DM 患者, 建议 LDL-C 目标 < 2.5 mmol/L (< 100 mg/dl) (I a) 对于高心血管风险的 DM 患者, 建议 LDL-C 目标 < 1.8 mmol/L (< 70 mg/dl) (I a) 对于极高心血管风险的 T2DM 患者, 建议 LDL-C 目标 < 1.4 mmol/L (< 55 mg/dl) (I a)
抗血小板治疗	不建议在低心血管风险的 DM 患者中使用阿司匹林作为一级预防 (III)	在没有明确禁忌证的情况下, 极高 / 高心血管风险的 DM 患者可考虑使用阿司匹林 (75~100 mg/d) 进行一级预防 (II b) 对于中度心血管风险的 DM 患者, 不建议使用阿司匹林进行一级预防 (III)
降糖治疗	应考虑二甲双胍作为 DM 患者的一线治疗 (II a)	二甲双胍应考虑用于无 CVD 的 T2DM 超重患者和中度心血管风险患者 (II a)
血运重建	在 DM 患者中推荐 DES 而不是 BMS (I a) 对于 DM 患者合并复杂性 CAD 患者, PCI 可被视为 CABG 的替代方案 (SYNTAX 评分 ≤ 22 分) (II b)	对于有或没有 DM 的患者, 建议使用相同的技术 (参见《2018 年 ESC/EACTS 心肌血运重建指南》) [6] (I a) 单支或双支 CAD, 无近端 LAD, 行 CABG (II b) 或 PCI (I a) 单支或双支 CAD, 近端 LAD, 行 CABG (I a) 或 PCI (I a) 三支 CAD, 低复杂性, 行 CABG (I a) 或 PCI (II b) 左主支 CAD, 低复杂性, 行 CABG (I a) 或 PCI (I a) 三支 CAD, 中等或高复杂性, 行 CABG (I a) 或 PCI (III) 左主支 CAD, 中复杂性, 行 CABG (I a) 或 PCI (II a) 高复杂性, 行 CABG (I a) 或 PCI (III)
心律失常 (口服抗凝药) 的管理	建议使用 VKA 或 NOAC (例如达比加群、利伐沙班或阿哌沙班) (I a)	建议优先使用 NOAC (例如达比加群、利伐沙班、阿哌沙班或依地沙班) (I a)

注: CVD, 心血管疾病; SBP, 收缩压; DBP, 舒张压; DM, 糖尿病; EACTS, 欧洲心胸外科协会; ESC, 欧洲心脏病学会; CAD, 冠状动脉疾病; LAD, 左前降支; CABG, 冠状动脉旁路移植术; PCI, 经皮冠状动脉介入治疗; LDL-C, 低密度脂蛋白胆固醇; DES, 药物洗脱支架; BMS, 裸金属支架; NOAC, 新型口服抗凝药; T2DM, 2 型糖尿病; VKA, 维生素 K 拮抗药; 1 mmHg=0.133 kPa

表 2 对 DM 患者管理目标的总结

危险因素	《2019 年指南》目标
血压	对于大多数成年人, SBP 目标为 130 mmHg, 如果耐受则 < 130 mmHg, 但不低于 120 mmHg (II a, B) 对于老年患者 (年龄 > 65 岁), SBP 目标不严格, 为 130~139 mmHg (II a, B)
血糖控制 (HbA _{1c})	对于大多数成年人, 目标 HbA _{1c} < 7.0% (< 53 mmol/mol) (II a, B) 若无明显低血糖或其他治疗不良反应, 则推荐更严格的 HbA _{1c} 目标 < 6.5% (48 mmol/mol) (II a, B) 对于老年患者, HbA _{1c} 目标可不严格 [< 8% (64 mmol/mol) 或 ≤ 9% (75 mmol/mol)] (II a, B)
血脂 (LDL-C)	对于极高心血管风险的 DM 患者, 目标 LDL-C < 1.4 mmol/L (< 55 mg/dl) (II a, B) 对于高心血管风险的 DM 患者, 目标 LDL-C < 1.8 mmol/L (< 70 mg/dl) (II a, B) 对于中度心血管风险的 DM 患者, 目标 LDL-C < 2.5 mmol/L (< 100 mg/dl) (II a, B)
抗血小板	极高 / 高心血管风险的 DM 患者 (II a, B)
吸烟	强制戒烟 (II a, B)
体力活动	中等至剧烈活动 ≥ 150 min/周, 结合有氧和阻力训练 (II a, B)
体重	对于 IGT 和肥胖的 DM 患者, 减少卡路里摄入、控制体重以阻止 DM 发展 (II a, B)
饮食习惯	建议肥胖的 T2DM 患者减少热量摄入以减轻体重 (II a, B) 对于所有 DM 患者, 没有理想的碳水化合物、蛋白质和脂肪的卡路里百分比 (II a, B)

注: DM, 糖尿病; HbA_{1c}, 糖化血红蛋白; IGT, 葡萄糖耐量降低; LDL-C, 低密度脂蛋白胆固醇; SBP, 收缩压; T2DM, 2 型糖尿病; 1 mmHg=0.133 kPa

75%^[7]。对于极高/高风险的DM患者,可考虑将阿司匹林用于一级预防。对于中度心血管风险的DM患者,不建议使用阿司匹林进行一级预防。

3 DM患者降糖药物治疗

近期的心血管试验新证据表明,在CVD或高心血管风险患者中使用降糖药物可以获得心血管保护^[8]。长期使用二甲双胍可改善心血管预后。对于CVD或极高/高心血管风险的T2DM患者(有靶器官损伤或几种CVD危险因素),首选二甲双胍,其次推荐使用新型降糖药,如胰高血糖素样肽-1受体激动药和钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制药(表3)。

4 DM患者冠状动脉疾病的治疗

DM和DM前期在急、慢性冠状动脉综合征患者中很常见,并且与冠状动脉综合征的预后不良有

关^[9]。所有冠状动脉疾病患者应系统评估血糖状态,在DM早期,强化血糖控制是对心血管更有利的保护。DM合并冠状动脉疾病患者需要强化二级预防,抗血小板药物是心血管病二级预防的基石(表4)。

5 DM患者的心力衰竭(heart failure, HF)

DM和DM前期患者发生HF的风险增加^[10]。DM患者发生射血分数降低的HF或射血分数保留的HF的风险更高;同时,HF会增加DM的风险^[11]。DM与HF并存将导致全因死亡和心血管病死亡风险增加。器械治疗对有无DM的患者同样有效。由于肾功能不全和高钾血症在DM患者中更为普遍,因此,《2019年指南》建议对某些HF药物(例如肾素-血管紧张素-醛固酮系统阻滞药)进行剂量调整。HF中DM的一线治疗应包括二甲双胍和钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制药,而不建议使用沙格列汀、吡格列

表3 糖尿病患者降糖治疗推荐

药物	建议	推荐级别	证据等级
SGLT2 抑制药	对于 T2DM 合并 CVD 或具有极高 / 高心血管风险的患者, 推荐使用恩格列净、卡格列净或达格列净, 以减少心血管病事件	I	A
	对于 T2DM 合并 CVD 的患者, 推荐使用恩格列净降低死亡风险。	I	B
GLP1-RA	对于 T2DM 合并 CVD, 或具有极高 / 高心血管风险的患者, 推荐使用利拉鲁肽、索马鲁肽或度拉鲁肽, 以减少心血管病事件	I	A
	对于 T2DM 合并 CVD 或具有极高 / 高心血管风险的患者, 推荐利拉鲁肽以降低死亡风险	I	B
双胍类	对于无心血管疾病的 T2DM 超重患者和轻度心血管风险的患者, 考虑使用二甲双胍	II a	C
胰岛素	对于血糖显著升高 (> 10 mmol/L 或 > 180 mg/dl) 的 ACS 患者, 应考虑以胰岛素为基础的血糖控制, 血糖目标根据合并症进行调整	II a	C
噻唑烷二酮	HF 患者不推荐使用噻唑烷二酮类药物	III	A
DPP4 抑制药	对于 T2DM 和 HF 高风险的患者, 不建议使用沙格列汀	III	B

注: ACS, 急性冠状动脉综合征; CVD, 心血管疾病; DPP4, 二肽基肽酶-4; GLP1-RA, 胰高血糖素样肽-1受体激动药; HF, 心力衰竭; SGLT2, 钠-葡萄糖共转运蛋白2; T2DM, 2型糖尿病

表4 DM患者急、慢性冠状动脉综合征的管理建议

建议	推荐级别	证据等级
DM 合并 CAD 患者, 推荐使用 ACEI 或 ARB 降低心血管病事件的风险	I	A
DM 合并 CAD 患者, 建议使用他汀类药物, 以降低心血管病事件的风险	I	A
建议使用阿司匹林剂量为 75~160 mg/d 用于 DM 患者的二级预防	I	A
对于接受 PCI 或 CABG 治疗, 且服用阿司匹林 1 年的 DM 合并 ACS 患者, 建议使用 P2Y ₁₂ 抑制药 (替格瑞洛或普拉格雷) 治疗	I	A
对于接受 DAPT 或口服抗凝药物存在胃肠道出血高危风险的患者, 建议联合使用质子泵抑制药	I	A
对于阿司匹林不耐受的患者, 建议使用氯吡格雷作为替代治疗	I	B
对于 DAPT 耐受且无严重出血并发症的 DM 患者, 应考虑延长 DAPT 超过 12 个月至 3 年	II a	A
对于无高危出血风险的 DM 合并 CAD 患者, 应考虑在阿司匹林基础上加用第二种抗血小板药物进行长期二级预防	II a	A
DM 合并 CAD 患者可考虑使用 β 阻滞药	II b	B

注: DM, 糖尿病; CAD, 冠状动脉疾病; ACEI, 血管紧张素转换酶抑制药; ARB, 血管紧张素 II 受体拮抗药; PCI, 经皮冠状动脉介入治疗; CABG, 冠状动脉旁路移植术; DAPT, 双联抗血小板治疗

酮和罗格列酮（表5）。

二甲双胍在HF的所有阶段都是安全的，其能降低死亡和HF住院风险。关于磺脲类药物对HF影响的数据并不一致。与二甲双胍和二肽基肽酶-4抑制药联合应用相比，二甲双胍联合磺脲类药物与不良事件和死亡高风险相关^[12]。然而，在UKPDS^[13]、NAVIGATOR^[14]和ADOPT^[15]研究中，并没有增加HF的证据。对于DM合并HF有症状的患者，《2019年指南》不推荐使用噻唑烷二酮类药物。二肽基肽酶-4抑制药沙格列汀显著增加了HF住院治疗的风险，不推荐用于HF患者。钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制药能降低HF患者的住院风险和死亡风险，推荐用于HF高风险的DM患者（表6）。

6 DM患者的心律失常

心房颤动在DM患者中很常见并增加死亡率和

发病率^[16]。《2019年指南》对于年龄>65岁的DM患者，建议通过脉搏触诊或可穿戴设备进行心房颤动的筛查，并通过心电图确认。建议对所有DM合并心房颤动患者进行抗凝治疗。如果没有禁忌，对于年龄>65岁心房颤动且CHA₂DS₂-VASc评分≥2分的DM患者[CHA₂DS₂-VASc：充血性HF（1分），高血压病（1分），年龄≥75岁（2分），糖尿病（1分），卒中或短暂性脑缺血发作（2分），血管疾病（1分），年龄65~74岁（1分），女性（1分）]，推荐新型口服抗凝药。突发心脏性猝死在DM患者更常见，尤其是女性。对于HF合并DM的患者，应定期测量QRS持续时间和左心室射血分数，以确定心脏再同步化治疗的合理性。

综上，《2019年指南》更细致、严谨，更贴近临床实践的需求，更新了T2DM治疗的心血管安全性试验，对于高龄老年患者，提出了个性化治疗方案，在寻求获益的同时关注监测相关的不良反应。

表5 《2019年指南》对HF合并DM治疗建议

建议	推荐级别	证据等级
ACEI和β阻滞药适用于有症状的HFrEF合并DM患者，以降低HF住院和死亡风险	I	A
对于使用ACEI和β阻滞药治疗仍然有症状的HFrEF合并DM患者，建议使用MRA以降低HF住院和死亡风险	I	A
与一般HF患者相同，对于DM患者建议使用ICD、CRT或CRT-D等器械治疗	I	A
对于不耐受ACEI，有症状的HFrEF合并DM患者，推荐使用ARB降低HF住院和死亡风险	I	B
对于使用ACEI、β阻滞药和MRA治疗后，仍然有症状的HFrEF合并DM患者，推荐使用沙库巴曲/缬沙坦代替ACEI来降低HF住院和死亡风险。	I	B
对于有充血症状或体征的HFpEF、HFmrEF或HFrEF患者，建议使用利尿药以改善症状	I	B
使用CABG进行心脏血运重建可降低HFrEF患者（有或无DM）的死亡风险，建议患有双支或三支血管CAD（包括LAD显著狭窄的患者）使用CABG	I	B
对于使用β阻滞药（最大耐受剂量），ACEI/ARB和MRA后仍有症状，静息心率≥70次/分、窦性心律的HFrEF合并DM患者，推荐使用伊伐布雷定来降低HF住院和死亡风险	II a	B
对于HFrEF合并DM患者，不建议使用阿利吉仑（肾素抑制药），因为它有较高的低血压风险，会导致肾功能恶化、高钾血症和卒中	III	B

注：ACEI，血管紧张素转换酶抑制药；HFrEF，射血分数下降的心力衰竭；DM，糖尿病；HF，心力衰竭；MRA，盐皮质激素受体拮抗药；ICD，植入式心律转复除颤器；CRT，心脏再同步化治疗；CRT-D，心脏再同步化治疗除颤器；ARB，血管紧张素II受体拮抗药；HFpEF，射血分数保留的心力衰竭；HFmrEF，射血分数中间范围的心力衰竭；CABG，冠状动脉旁路移植术；CAD，冠状动脉疾病；LAD，左前降支

表6 《2019年指南》DM患者降低HF风险的治疗建议

建议	推荐级别	证据等级
推荐使用SGLT2抑制药（恩格列净、卡格列净和达格列净）降低DM患者的HF住院风险	I	A
若eGFR稳定且>30 ml/（min·1.73 m ² ），则应考虑使用二甲双胍用于HF患者的DM治疗	II a	C
GLP1-RA（利西拉来、利拉鲁肽、司美鲁肽、艾塞那肽和度拉鲁肽）对HF住院风险具有中性作用，可考虑用于HF患者的DM治疗	II b	A
DPP4抑制药西他列汀和利格列汀对HF住院风险具有中性作用，可考虑用于HF患者的DM治疗	II b	B
顽固性收缩期HFrEF患者可考虑使用胰岛素	II b	C
噻唑烷二酮（吡格列酮和罗格列酮）与DM患者发生HF的风险相关，不推荐用于有HF风险（或HF前期）患者的DM治疗	III	A
DPP4抑制药沙格列汀与HF住院风险有关，不推荐用于有HF风险（或HF前期）患者的DM治疗	III	B

注：DM，糖尿病；SGLT2，2型钠-葡萄糖共转运蛋白；HF，心力衰竭；eGFR，估算的肾小球滤过率；GLP1-RA，胰高血糖素样肽-1受体激动药；DPP4，二肽基肽酶-4；HFrEF，射血分数下降的心力衰竭

建议以患者为中心, 根据风险进行综合管理。强调改变生活方式, 合理控制血糖、血压, 多方面联合优化以减少心血管事件发生。《2019年指南》目前仍存在许多证据缺口, 期待更多的临床证据回答目前尚未解决的问题。

参 考 文 献

- [1] Gwatidzo SD, Stewart Williams J. Diabetes mellitus medication use and catastrophic healthcare expenditure among adults aged 50+ years in China and India: results from the WHO study on global AGEing and adult health (SAGE). *BMC Geriatr*, 2017, 17 (1): 14.
- [2] Cho NH, Shaw JE, Karuranga S, et al. IDF diabetes atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045. *Diabetes Res Clin Pract*, 2018, 138: 271-281.
- [3] Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. *Eur Heart J*, 2019. [Epub ahead of print]
- [4] Rydén L, Grant PJ, Anker SD, et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: the task force on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and developed in collaboration with the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Eur Heart J*, 2013, 34 (39): 3035-3087.
- [5] American Diabetes Association. 4. Lifestyle management: standards of medical care in diabetes-2018. *Diabetes Care*, 2018, 41 (Suppl 1): S38-S50.
- [6] Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. The task force on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *J Intern Med* (Lond), 2019, 265 (1): 1-61.
- [7] Oellgaard J, Gaede P, Rossing P, et al. Reduced risk of heart failure with intensified multifactorial intervention in individuals with type 2 diabetes and microalbuminuria: 21 years of follow-up in the randomised Steno-2 study. *Diabetologia*, 2018, 61 (8): 1724-1733.
- [8] Bain S, Druyts E, Balijepalli C, et al. Cardiovascular events and all-cause mortality associated with sulphonylureas compared with other antihyperglycaemic drugs: A Bayesian meta-analysis of survival data. *Diabetes Obes Metab*, 2017, 19 (3): 329-335.
- [9] Lenzen M, Ryden L, Ohrvik J, et al. Diabetes known or newly detected, but not impaired glucose regulation, has a negative influence on 1-year outcome in patients with coronary artery disease: a report from the Euro Heart Survey on diabetes and the heart. *Eur Heart J*, 2006, 27 (24): 2969-2974.
- [10] Aronow WS, Ahn C, Kronzon I. Comparison of incidences of congestive heart failure in older African-Americans, Hispanics, and whites. *Am J Cardiol*, 1999, 84 (5): 611-612, A9.
- [11] Johansson I, Dahlstrom U, Edner M, et al. Type 2 diabetes and heart failure: Characteristics and prognosis in preserved, mid-range and reduced ventricular function. *Diab Vasc Dis Res*, 2018, 15 (6): 494-503.
- [12] Eriksson JW, Bodegard J, Nathanson D, et al. Sulphonylurea compared to DPP-4 inhibitors in combination with metformin carries increased risk of severe hypoglycemia, cardiovascular events, and all-cause mortality. *Diabetes Res Clin Pract*, 2016, 117: 39-47.
- [13] Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. *Lancet*, 1998, 352 (9131): 837-853.
- [14] Holman RR, Haffner SM, McMurray JJ, et al. Effect of nateglinide on the incidence of diabetes and cardiovascular events. *N Engl J Med*, 2010, 362 (16): 1463-1476.
- [15] Viberti G, Kahn SE, Greene DA, et al. A diabetes outcome progression trial (ADOPT): an international multicenter study of the comparative efficacy of rosiglitazone, glyburide, and metformin in recently diagnosed type 2 diabetes. *Diabetes Care*, 2002, 25 (10): 1737-1743.
- [16] Pallisgaard JL, Schjerning AM, Lindhardt TB, et al. Risk of atrial fibrillation in diabetes mellitus: A nationwide cohort study. *Eur J Prev Cardiol*, 2016, 23 (6): 621-627.

(收稿日期: 2019-09-12)

(编辑: 刘艳辉)